Java 言語とは

歴史:

・1990年代初頭にSun Microsystems（現在はOracleによって買収）で開発が始まり、1995年に公式リリースされました。
・当初は家電製品向けの組み込みシステムをターゲットとしていましたが、「Write Once, Run Anywhere」（一度書けば、どこでも動く）という理念のもと、インターネットの普及とともにWebアプリケーション開発で爆発的に普及しました。
・現在は、Androidアプリ開発、大規模システム、エンタープライズアプリケーションなどで広く利用されています。

主な特徴:

・プラットフォーム非依存: Java仮想マシン（JVM）上で動作するため、OSに依存せず動作します。
・オブジェクト指向: 純粋なオブジェクト指向言語として設計されています。
・強力なエコシステム: 膨大なライブラリ、フレームワーク、ツールが存在します。
・メモリ管理: ガベージコレクションによる自動メモリ管理が行われます。

C# 言語とは

歴史:

・2000年にMicrosoftによって開発され、.NETフレームワークの一部としてリリースされました。
・Javaの成功に触発されて開発された経緯があり、Javaに似た構文を持ちながらも、Microsoftのプラットフォームに最適化されています。
・Windowsアプリケーション、Webアプリケーション（ASP.NET）、ゲーム開発（Unity）、モバイルアプリ（Xamarin：ザマリン）などで広く利用されています。

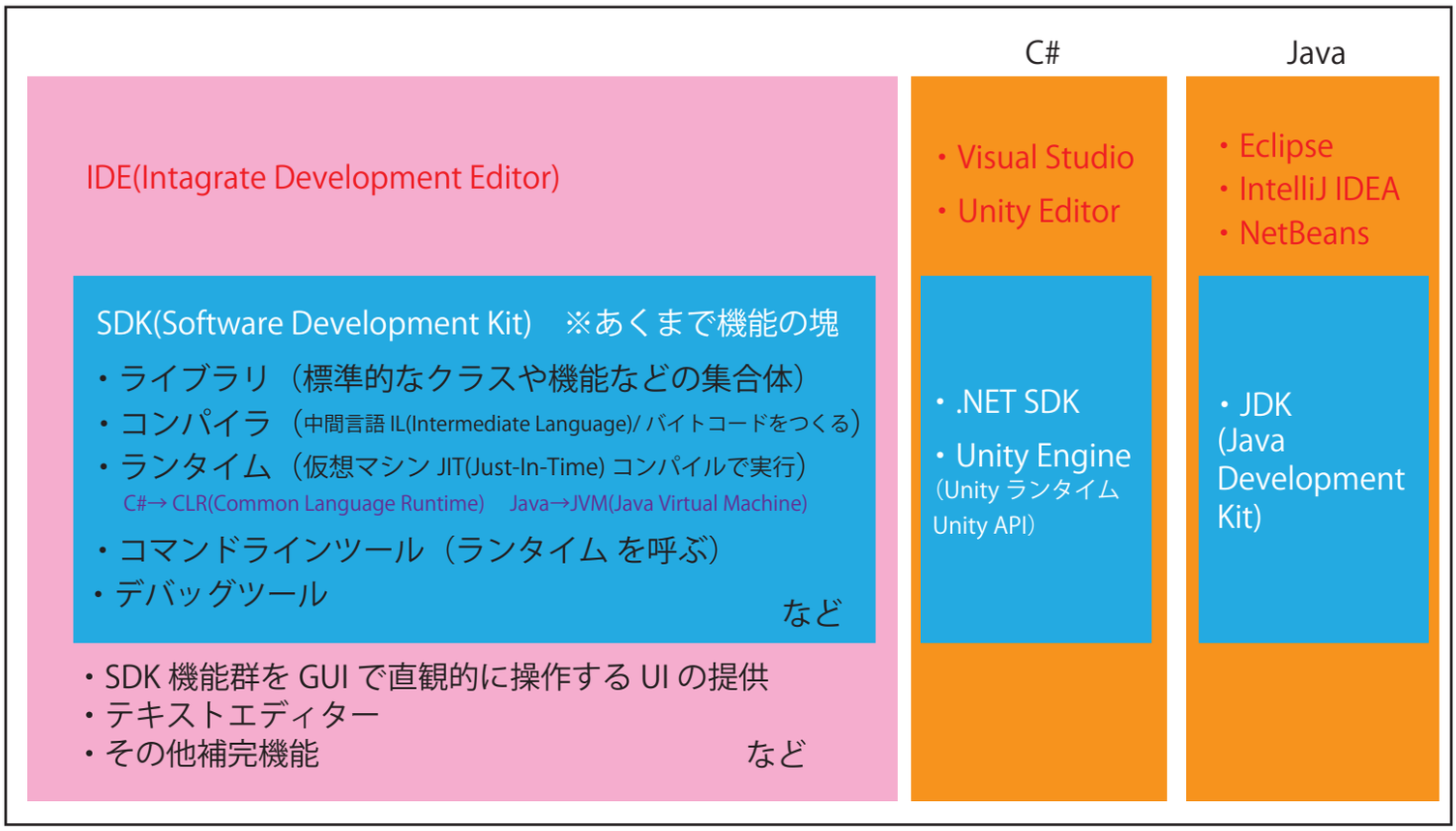
主な特徴:

・Microsoftエコシステム: .NET Core上で動作し、Microsoft製品との親和性が非常に高いです。
・オブジェクト指向: Javaと同様に強力なオブジェクト指向をサポートしています。
・多様な開発: Windowsデスクトップアプリ、Webアプリ、ゲーム、クラウドサービスなど、幅広い用途に対応します。
・継続的な進化: Microsoftによって積極的に開発・改善が続けられています。

JavaとC#の主な違い

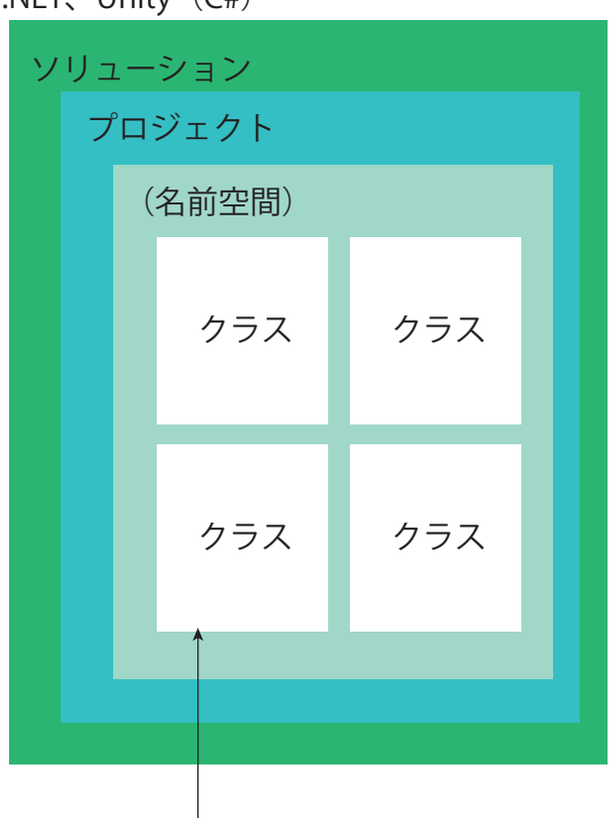
項目	Java	C#
開発元	Oracle (旧 Sun Microsystems)	Microsoft
実行環境	JVM (Java Virtual Machine)	CLR (Common Language Runtime) on .NET
プラットフォーム	広く普及しており、OS非依存性が高い	主にWindows中心だったが、.NET Coreでクロスプラットフォーム化
構文	C++に似ており、比較的シンプル	Javaに似ており、より機能が豊富
言語仕様	シンプルさを重視	後発のため、より現代的な機能や構文が豊富（例: LINQ, async/await）
主要な用途	Androidアプリ、エンタープライズシステム、Webアプリケーション	Windowsアプリ、Webアプリケーション（ASP.NET）、ゲーム（Unity）、モバイルアプリ（Xamarin）
進化	数年ごとのLTSリリース	半年ごと、毎年などの頻度で更新があり、進化が速い

Java 環境と C# 環境との違い



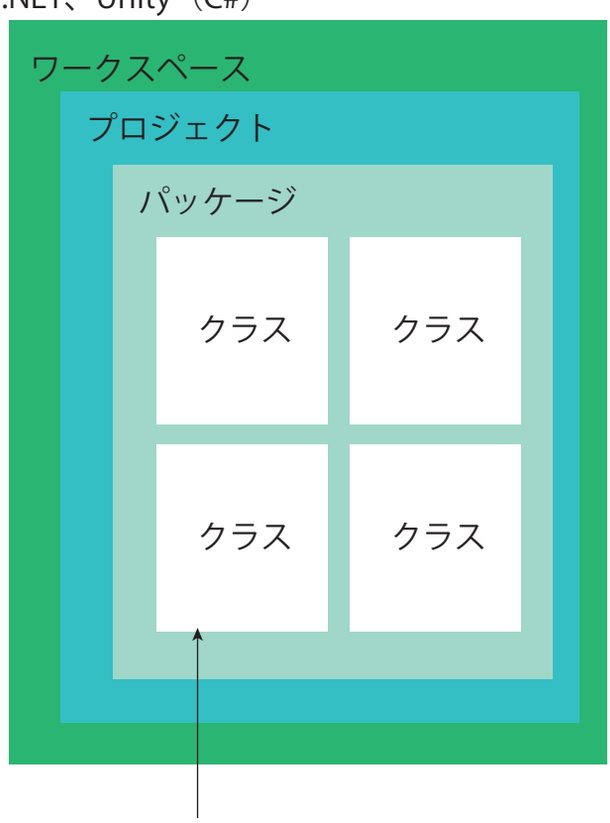
プロジェクトの構成

.NET、Unity（C#）



using
・.NET SDK や Unity Engine に内包される名前空間
・自作した別のソリューションやプロジェクトの名前空間
・外部ライブラリ

.NET、Unity（C#）



import
・JDK に内包される名前空間
・自作した別のワークスペースやプロジェクトのパッケージ
・外部ライブラリ